인공지능 기초 - 단원 2 기계학습 및 딥러닝 모델 정리

칠판 판서 내용(1-6반 정리)을 바탕으로 구성한 데이터셋 및 모델 학습 구조 요약본입니다.

📋 데이터셋별 기계학습 모델 및 해결 문제 정리

번호	데이터셋 이름	해결해야 할 문제 (문제 상황)	기계학습 / 딥러닝 유형	알고리즘 / 모델명
1	**타이타닉 호**	객실 등급, 성별 등 탑승자 데이터를 분석하여 승객의 **생존 여부 예측**	지도 학습 (분류)	**K-최근접 이웃 (KNN)**
2	**붓꽃 (Iris)**	꽃잎과 꽃받침의 형태적 특징을 바탕으로 **붓꽃 품종 분류**	지도 학습 (분류)	**의사 결정 트리**
3	**우유 등급**	우유 품질 관련 측정 데이터를 바탕으로 **우유 등급 분류**	지도 학습 (분류)	**K-최근접 이웃 (KNN)**
4	**손글씨 (MNIST)**	손으로 쓴 0~9까지의 숫자 이미지를 입력받아 **숫자 판독 및 분류**	딥러닝 (컴퓨터 비전)	**합성곱 신경망 (CNN)**
5	**전기차 충전소 위치**	전기차 충전소 설치가 필요한 최적의 위치를 찾기 위한 **군집화**	비지도 학습 (군집)	**K-평균 알고리즘 (K-Means)**
6	**오존 수준**	기상 데이터를 기반으로 미래의 **오존 수준(좋음, 나쁨 등) 예측**	딥러닝 (순차 데이터)	**순환 신경망 (RNN)**
7	**광고에 따른 판매량**	광고비 투자 규모에 따른 상품의 **미래 판매량 예측**	지도 학습 (예측/회귀)	**선형 회귀 (Linear Regression)**
8	**고양이 이미지**	인터넷 등에서 수집한 동물/사물 이미지를 입력하여 **이미지 판별 및 분류**	딥러닝 (컴퓨터 비전)	**합성곱 신경망 (CNN)**

🔍 인공지능 문제 해결 6단계 및 딥러닝 핵심 구조

📌 인공지능 문제 해결 6단계

- **1단계 (문제 이해)**: 해결하고자 하는 문제가 기계학습으로 해결할 수 있는지 파악하고 목표 정의
- **2단계 (데이터 수집)**: 문제 해결에 필요한 신뢰성 있는 실제 데이터셋 수집
- **3단계 (데이터 확인 및 전처리)**: 결측치·이상치 처리, 핵심 속성 추출, 훈련/테스트 데이터 분리(X, y)
- **4단계 (모델 생성)**: 문제 특성에 적합한 모델 객체 생성 및 층(Layer) 구성
- **5단계 (모델 학습)**: `model.fit()` 함수를 이용하여 훈련 데이터를 바탕으로 모델 학습 진행
- **6단계 (모델 평가)**: `model.evaluate()` 함수를 이용하여 테스트 데이터로 성능 평가

🧠 딥러닝 주요 신경망 모델 구조

- **합성곱 신경망 (CNN)**: 카메라나 센서를 통해 입력받은 시각 데이터(이미지, 영상) 처리에 특화 (컴퓨터 비전 분야)
- **순환 신경망 (RNN)**: 순환 구조를 활용하여 시계열 데이터, 음성, 자연어 등 순차적인(Sequence) 데이터를 처리하는 데 특화